

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0644 FECHA DE EMISION: 22-nov-24 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : MULTIMETER

Fabricante : UNI-T

Modelo / Número de Parte : UT61D Número de Serie : H160811955

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-nov-24 Fecha de Vencimiento : 18-nov-25

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO DE MANTENIMIENTO

Condiciones Ambientales : Temperatura : 17,9 Humedad Relativa : 40%

Procedimiento : 6752PRO139-01 REV. 3.00

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK DATRON	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO-TERIO	HTC-8	TEMP-008	NO TIENE	13-dic-24	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0644

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
60 mV		54,00	53,95	53,95	-0,05	0,46
600 mV		540,0	539,9	539,9	-0,1	4,6
		V	V	V	V	V
6 V		0,600	0,600	0,600	0,000	0,004
6 V		3,000	2,997	2,997	-0,003	0,016
6 V		5,400	5,399	5,400	0,000	0,028
6 V		-5,400	-5,397	-5,397	0,003	0,028
60 V		54,00	53,90	53,90	-0,10	0,28
600 V		540,0	539,3	539,3	-0,7	2,8
1000V		900			-900	12
CALIBRACION DE VOLTAJE ALTERNO						
		V	V	V	V	V
6 V / 50 Hz		0,600	0,600	0,602	0,002	0,009
6 V / 2,7 kHz		0,600	0,606	0,606	0,006	0,009
6 V / 50 Hz		5,400	5,378	5,378	-0,022	0,057
6 V / 2,7 kHz		5,400	5,398	5,398	-0,002	0,057
60 V / 50 Hz		6,00	6,02	6,02	0,02	0,09
60 V / 2,7 kHz		6,00	6,02	6,02	0,02	0,09
60 V / 50 Hz		54,00	53,66	53,66	-0,34	0,57
60 V / 2,7 kHz		54,00	53,86	53,86	-0,14	0,57
600 V / 50 Hz		60,0	60,2	60,2	0,2	0,9
600 V / 1 kHz		60,0	60,6	60,6	0,6	0,9
600 V / 50 Hz		540,0	537,4	537,4	-2,6	5,7
600 V / 1 kHz		540,0	542,0	542,0	2,0	5,7
750V / 50Hz		75	77	77	2	6
750V / 1 kHz		75	77	77	2	6
750V / 50Hz		675	686	686	11	13
750V / 1 kHz		675	691	691	16	13
CALIBRACION DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
600 Ω		190,0	189,8	189,8	-0,2	2,5
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
6 kΩ		1,900	1,898	1,898	-0,002	0,021
60 kΩ		19,00	18,99	18,99	-0,01	0,21
600 kΩ		190,0	190,1	190,1	0,1	2,1

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-AJ-44-0644

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA						
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
6 MΩ		1,900	1,898	1,898	-0,002	0,025
60 MΩ		19,00	18,98	18,98	-0,02	0,31
CALIBRACION DE FRECUENCIA						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		10,00	9,99	9,99	-0,01	0,05
		90,00	89,97	89,97	-0,03	0,13
		900,0	899,7	899,7	-0,3	1,3
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
		9,000	8,997	8,997	-0,003	0,184
		90,00	89,97	89,97	-0,03	0,39
		900,0	899,7	899,7	-0,3	1,2
		1000,0	999,7	999,7	-0,3	1,3
CALIBRACION DE CORRIENTE CONTINUA						
		μA	μA	μA	μA	μA
600 μA		540,0	537,6	537,6	-2,4	5,7
6000 μA		5400	5379	5379	-21	57
		mA	mA	mA	mA	mA
60 mA		54,00	54,02	54,02	0,02	0,57
600 mA		540,0	540,6	540,6	0,6	5,7
		A	A	A	A	A
		5,400	5,392	5,392	-0,008	0,070
10 A		9,00	8,99	8,99	-0,01	0,16
CALIBRACION DE CORRIENTE ALTERNA						
		μA	μA	μA	μA	μA
600 μA / 50Hz		540,0	539,1	539,1	-0,9	7,0
600 μA / 400 Hz		540,0	540,3	540,3	0,3	7,0
6000 μA / 50Hz		5400	5394	5394	-6	70
6000 μA / 400 Hz		5400	5407	5407	7	70
		mA	mA	mA	mA	mA
60 mA / 50 Hz		54,00	54,15	54,15	0,15	0,86
60 mA / 400 Hz		54,00	54,29	54,29	0,29	0,86
600 mA / 50 Hz		540,0	542,1	542,1	2,1	8,6
600 mA / 400 Hz		540,0	543,2	543,2	3,2	8,6

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado	: 24-AJ-44-0644
-------------------	-----------------

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

[illegible]

Andrés Jorquera H.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración